

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NILAI

NAMA SISWA : Syifa Shabila mpsa
 KELAS : X MIPA 1
 HARI, TANGGAL : 04 06 2026 Kamis.

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☐ A. $-\frac{3}{2}$
☒ B. $-\frac{1}{2}$
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\tan 315^\circ = \tan(360^\circ - 45^\circ)$$

$$\begin{aligned} \text{K.IV } \theta &= -\tan 45^\circ \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ)$$

$$\begin{aligned} \text{K.II } \theta &= -\cos 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$= (-1) + \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{-2}{2} = -1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\sin 870^\circ = \sin(2 \cdot 360^\circ + 150^\circ)$$

$$\text{K.II } \theta = \sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ)$$

$$\text{K.II } = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\sin 870^\circ = \sin(2 \cdot 270^\circ + 60^\circ)$$

$$\begin{aligned} \text{K.II } \theta &= \cos 60^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\tan 300^\circ = \tan(360^\circ - 60^\circ)$$

$$\text{K.IV } \theta = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\cos 150^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ)$$

$$\text{K.II } \theta = -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2} \sqrt{3}$$

$$\sin(-210^\circ) = -\sin 210^\circ = -\sin(180^\circ + 30^\circ)$$

$$\begin{aligned} \text{K.III } \theta &= -(-\sin 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$= -\sqrt{3} \cdot -\frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= -\frac{3}{4}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☒ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\tan 300^\circ = \tan (360^\circ - 60^\circ)$$

$$\text{K. IV } \ominus = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

$$\cos 210^\circ = \cos (180^\circ + 30^\circ)$$

$$\text{K. III } \ominus = -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\sin 120^\circ = \sin (180^\circ - 60^\circ)$$

$$\text{K. II } \oplus, \sin 60^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$= \frac{(-\sqrt{3}) - (-\frac{1}{2})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-2\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3}}$$

$$= -2 + \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$= 0$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ = \frac{1}{\cos} = \cos 300^\circ = \text{K. IV } \oplus$$

$$= \cos (360^\circ - 60^\circ)$$

$$= \cos 60^\circ = \frac{1}{2} = \sec = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\cot 225^\circ = \frac{1}{\tan} = \tan 225^\circ = \text{K. III } \oplus$$

$$= \tan (180^\circ + 45^\circ)$$

$$= \tan 45^\circ = 1$$

$$= \cot = \frac{1}{\tan} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\csc 210^\circ = \frac{1}{\sin} = \sin 210^\circ = \text{K. III } \ominus$$

$$= -\sin (180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} = \csc = \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -2$$

$$= 2 + 1 + -2 = 1$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ ($-\cos A$)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ ($\tan A$)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ ($-\sin A$)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\cos (270^\circ - A) : \text{K. III}$$

$$\text{K. III } \ominus = -\cos A$$

$$\tan (180^\circ + A) = \text{K. III}$$

$$\text{K. III } \oplus = \tan A$$

$$\sin (270^\circ + A) = \text{K. IV}$$

$$\text{K. IV } \ominus = -\sin A$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

horizontal

$$\begin{aligned}\tan(-600^\circ) &= -\tan 600^\circ \quad (\text{K. II } \ominus) \\ &= -\tan(360^\circ + 240^\circ) \\ &= -\tan 240^\circ \quad (\text{K. III } \ominus) \\ &= -\tan(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

vertikal

$$\begin{aligned}\tan(-600^\circ) &= -\tan 600^\circ \\ (\text{K. I}) &= -(2 \cdot 270^\circ + 60^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned}\cos(180^\circ + A) &= \text{K. III} \\ \Rightarrow \cos \text{K. III} &= \ominus = -\cos A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(270^\circ - A) &= \text{K. III} \\ \Rightarrow \sin \text{K. III} &= \ominus = -\sin A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(360^\circ - A) &= \text{K. IV} \\ \Rightarrow \cos \text{K. IV} &= \oplus = \cos A\end{aligned}$$

$$= \frac{(-\cos A) \cdot (-\sin A)}{\cos A} = 1$$

$$= \cos A$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned}\cos 150^\circ &= \cos(90^\circ + 60^\circ) = \text{K. II } \ominus \\ &= -\sin 60^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin 300^\circ &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \\ \Rightarrow \sin \text{K. IV } \ominus &= -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$= -\sin 60^\circ \times -\cos 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☐	☒
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☒
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☐

$$\begin{aligned}\cos(-240^\circ) &= -\cos 240^\circ \\ \text{K. II } \theta &= -\cos(180^\circ + 60^\circ) \\ &= -(-\cos 60^\circ) \\ &= \cos 60^\circ = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(570^\circ) &= \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ \text{K. III } \theta &= -\sin 210^\circ = -\sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -(-\sin 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan(-135^\circ) &= -\tan 135^\circ \\ \text{K. IV} &= -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -\tan 45^\circ = -1\end{aligned}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{-1} = 0 + 1 = 1$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☒ E. -2p

$$\sin(54^\circ) = p \quad \Rightarrow \text{K. I} = (+)$$

$$\begin{aligned}\sin(54^\circ) &= p \\ 2\cos(216^\circ) &= 2\cos(4 \cdot 54^\circ) \\ &= -2\sin(4p) \\ &= -8p\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(-60^\circ) &= \cos 60^\circ \\ \text{K. I } \theta &= -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(324^\circ) &= \cos(6 \cdot 54^\circ) \\ &= 6p\end{aligned}$$

$$= \frac{p + (-8p)}{-\frac{1}{2} \cdot 6p} = \frac{-7p}{-3p} = \frac{7p}{3p} = \frac{7}{3}$$

(11)